

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 1 (Práctico)

Laboratorio Nº1

Grupo: NetRunners
Docente: Nombre y apellido del docente

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

19 de agosto de 2026

1

- b. Si consideramos que la onda viaja exactamente a la velocidad de la luz ($c = 3 \times 10^8$ m/s) y usamos la relación $c = f \cdot \lambda$, analizando el gráfico vemos que un ciclo de onda corresponde a 60 mm. Teniendo la longitud de onda λ , la pasamos a metros:

$$\lambda = 60 \text{ mm} = 0.06 \text{ m} = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

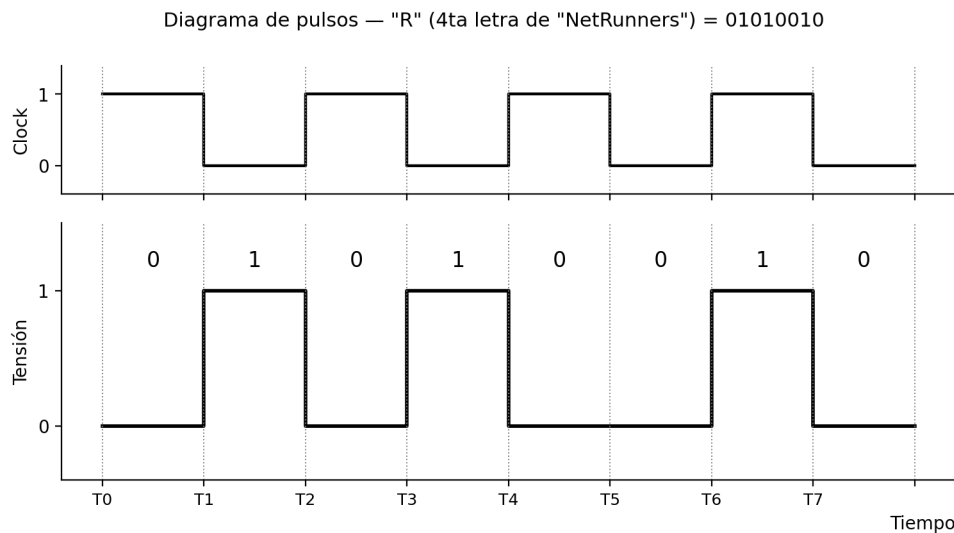
Despejando de la relación:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{0.06 \text{ m}} = 50 \times 10^8 \text{ Hz} = 5 \text{ GHz}$$

- c. Puntualmente, estos 5 GHz se encuentran en la región entre 3 GHz y 30 GHz, la cual corresponde a la banda **SHF** (*Super High Frequency*), utilizando el espectro electromagnético y las definiciones de la ITU.
- d. En la banda SHF operan normalmente dispositivos comerciales de comunicación; evidentemente el más importante es el teléfono celular 5G, pero además los routers WiFi también operan en esta banda.
- e. Si observamos el gráfico, claramente el fenómeno que se presenta es el de “**Atenuación**”: observamos que la intensidad de la onda va disminuyendo a medida que aumenta la distancia.
- f. Tomando el ejemplo de los teléfonos celulares 5G, a medida que nos alejamos de las zonas urbanas donde se encuentran las grandes antenas de telefonía, notamos esta atenuación, hasta el punto de desaparecer.
- g. i) Claramente sí, afecta a las transmisiones de telefonía celular, debido a que se mueve por un medio “no guiado” y depende de la distancia a las antenas y de la ubicación de los teléfonos celulares (si hay obstáculos, etc.).
- ii) En las transmisiones por cable coaxial, al ser un medio guiado, al aumentar la distancia del cable empieza a aparecer la atenuación, e influye la frecuencia (a mayor frecuencia, mayor pérdida por metro de cable).
- iii) Por último, en el caso de la fibra óptica la atenuación es mucho menor que en el cable coaxial debido a que en las transmisiones por cobre afectan efectos resistivos y pérdidas dieléctricas, mientras que en la fibra las pérdidas son más débiles ya que dependen de otros fenómenos.

2

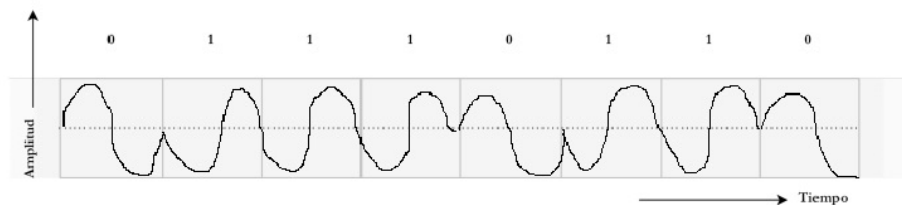
- a. Revisando la direccionalidad y las características, el gráfico hace referencia a una comunicación **Simplex síncrona**, es decir, un único sentido de los datos y con una señal de *Clock* común entre emisor y receptor.
- b. Este paradigma no resulta útil si lo que queremos es una transmisión rápida y bidireccional; necesitaríamos adaptar el hardware (agregar otra línea, agregar más cableado y tener en cuenta pines extra, es decir, existe un *trade-off* muy grande).
- c. La cuarta letra del nombre de nuestro grupo (**NetRunners**) es la **R**. Teniendo en cuenta el código ASCII, su representación binaria es 01010010.



- d. Para poder dar una lectura confiable, idealmente hay que medir la señal en el punto medio entre $T3$ y $T4$, para que el margen de error por un posible desfase no sea grave.

3

- a. Observando el gráfico, claramente la técnica de modulación utilizada es “**Modulación de Fase**” o **PSK** (*Phase Shift Keying*), ya que vemos que lo que varía al cambiar el dato es dónde arranca la onda (cambia la fase).
- b. Siguiendo el gráfico de ejemplo, la nueva señal para la secuencia quedaría representada mediante el gráfico correspondiente.



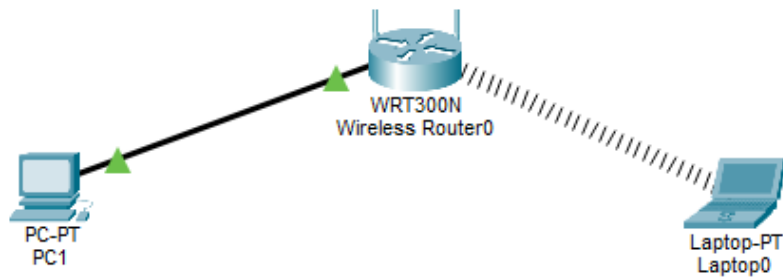
- c. Dentro de las técnicas PSK encontramos:
- **BPSK** (*Binary Phase Shift Keying*): Representada en el gráfico anterior, usa sólo dos fases (0° y 180°) y transmite 1 bit por símbolo.
 - **QPSK** (*Quadrature Phase Shift Keying*): Usa 4 fases separadas (0° , 90° , 180° y 270°) y codifica 2 bits por símbolo, duplicando la velocidad de datos sin requerir más ancho de banda.
 - **PSK M-ario** (8-PSK, 16-PSK, etc.): Emplea un número M de estados de fase y permite agrupar más bits por símbolo.
- d. El **BER** (*Bit Error Rate*) es una métrica que muestra los bits mal recibidos frente a los bits totales transmitidos, debido a que en transmisiones reales el ruido está siempre presente y hace que algunos bits sean recibidos incorrectamente.

Teniendo esto en mente, la técnica que ofrece mejores prestaciones (mayor robustez contra el ruido) es **BPSK** (*Binary Phase Shift Keying*). Esto se debe a que, al usar únicamente dos

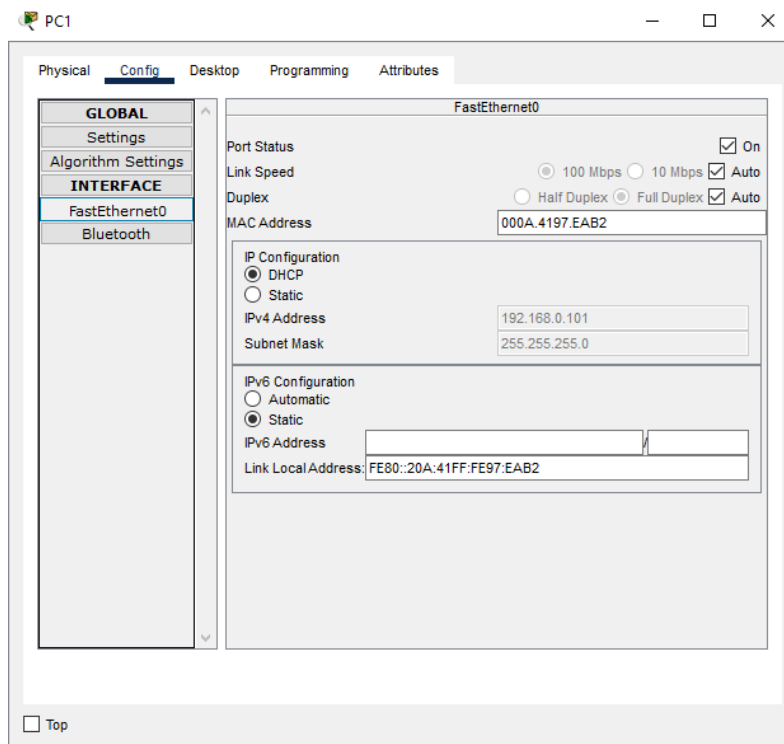
estados de fase separados por 180° , existe el mayor margen de tolerancia ante interferencias antes de cometer un error de interpretación, reduciendo así el BER y el número de puntos en el plano al ser de un orden inferior ($M = 2$).

4 Simulación y Conectividad

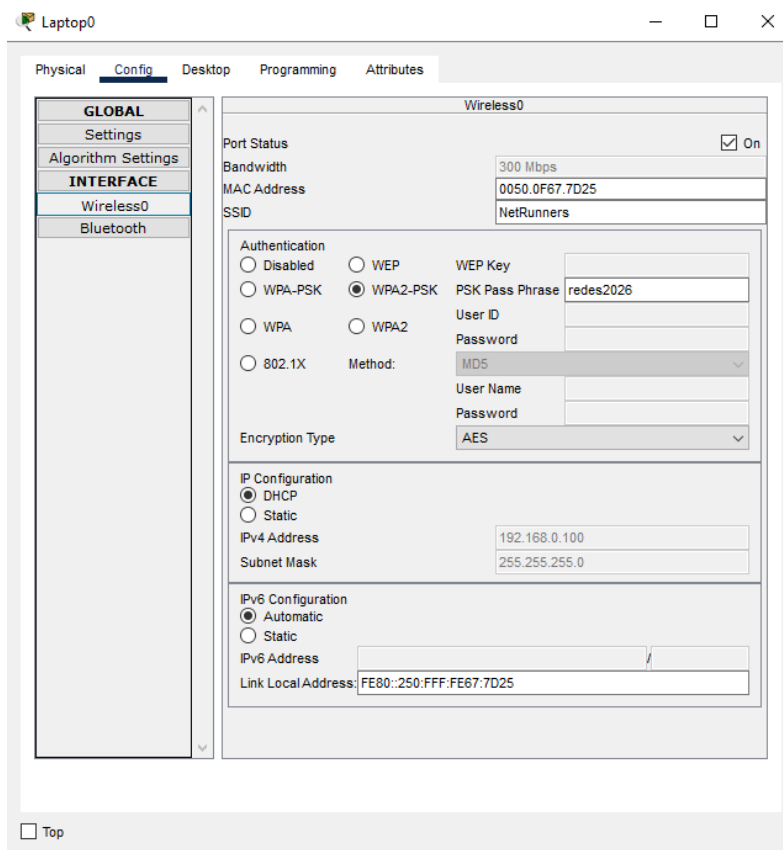
Topología de Red:



PC:



Laptop0:



c. Análisis de configuración del Router:

- ¿En qué frecuencia opera? Opera exactamente en la frecuencia de 2.412 GHz.
- ¿A qué región del espectro electromagnético corresponde? Corresponde a la región de las microondas.
- ¿En qué banda opera? Opera en la banda de 2.4 GHz, la cual se clasifica dentro del rango de Frecuencias Ultra Altas (UHF).

g. Conectividad Laptop0 → PC:

Prueba Ping:

```
C:\>
ping 192.168.0.101

Pinging 192.168.0.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 19ms, Average = 15ms
```

Prueba Tracert:

```
C:\>tracert 192.168.0.101

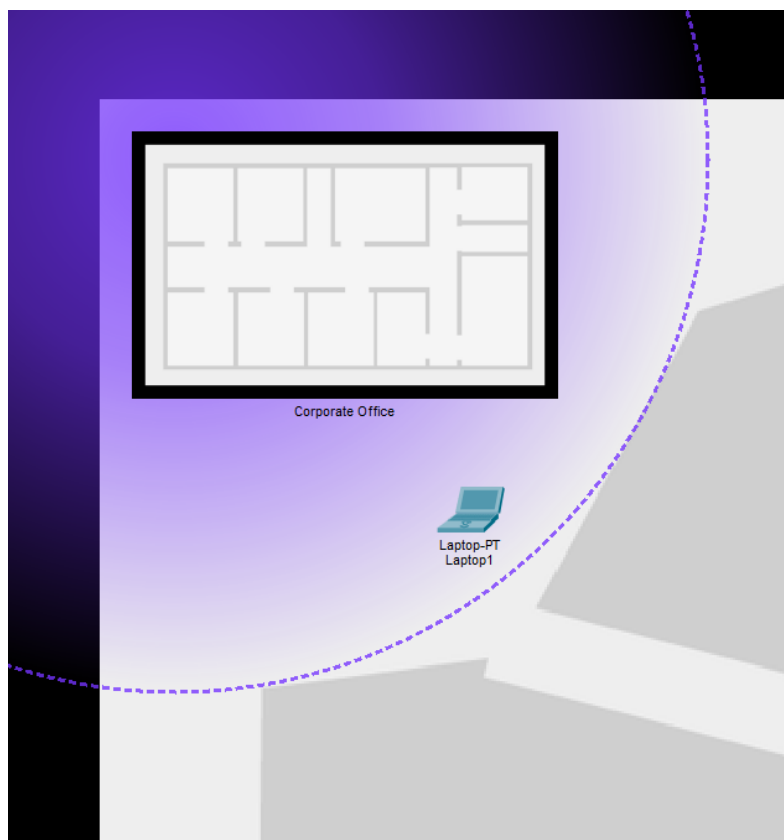
Tracing route to 192.168.0.101 over a maximum of 30 hops:

  1  14 ms    12 ms    12 ms    192.168.0.101

Trace complete.
```

- h. **Conexión Laptop0 → Laptop1:** Se ubicó la Laptop1 en dos coordenadas distintas respecto a la red Wi-Fi. Se ejecutó una prueba de conectividad (ping) hacia la Laptop0 para medir alcance, tiempos de respuesta y tasa de pérdida de paquetes.

Ubicación Dentro de Cobertura:



Ping - Dentro de Cobertura:

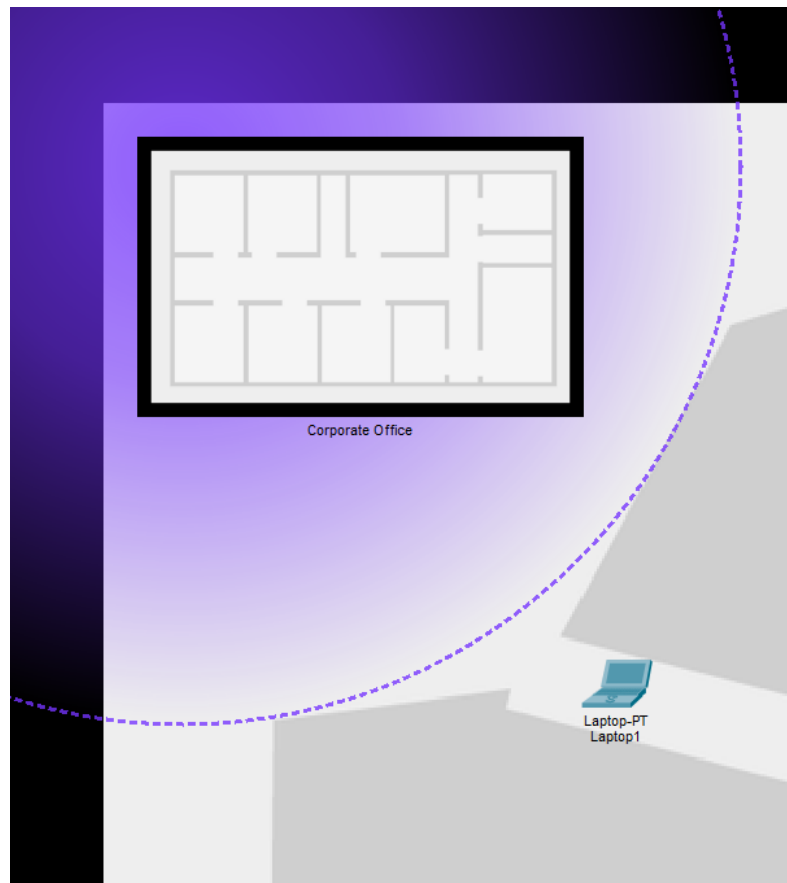
```
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=49ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=15ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 49ms, Average = 30ms
```

Ubicación Fuera de Cobertura:



Ping - Fuera de Cobertura:

```
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Table 1: Pruebas de conectividad según cobertura Wi-Fi

Posición (Área)	IP	Paquetes (E/R/P)	Latencia (ms)
Dentro	192.168.0.100	4/4/0	30
Fuera	192.168.0.100	4/0/4	N/A

Conclusiones sobre lo medido:

- **Comportamiento dentro del radio de cobertura:** Cuando la Laptop1 se encuentra dentro del área de alcance del punto de acceso (Router), la comunicación es completamente exitosa (0% de pérdida de paquetes). Se observa un tiempo promedio de respuesta (*Round Trip Time* - RTT) de 30 ms, lo que indica una latencia estable para un medio no guiado.

- **Efecto de la atenuación por distancia:** Al desplazar la Laptop1 fuera del radio de cobertura efectivo de la señal inalámbrica, los paquetes sufren una atenuación tal que la relación señal-ruido (SNR) impide mantener el enlace físico.
- **Resultado del agotamiento de tiempo:** Como consecuencia del punto anterior, la prueba finaliza con el error "*Request timed out*" (tiempo de espera agotado) para el 100% de los paquetes enviados (4/0/4), confirmando la pérdida total del canal de transmisión al sobrepasar el límite físico del medio.